Paskaita 8

Lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos ir Gryno funkcijos tiesėje

Tikslai. *Taškinį šaltinį aprašome tuo, kaip jis veikia glodžiąsias funkcijas, o ne reikšmėmis taškuose. Apibrėšime šį veikimą, išplėsime jam diferencijavimą ir Furjė transformaciją bei įrodysime paprastojo poliaus ribinės reikšmės formulę. Tada išspręsime dvi diferencialines lygtis su taškiniu šaltiniu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprėžti lėtai didėjančią apibendrintąją funkciją baigtiniu skaičiumi Švarco pusnormių.
- Apskaičiuoti apibendrintąsias išvestines ir sandaugas su polinomais.
- Išvesti Plemelio ženklus ir unitariosios Furjė transformacijos lentelę.
- Patikrinti fundamentaliuosius sprendinius ir išspręsti atitinkamas nehomogenines lygtis.

8.1 Tolydieji tiesiniai funkcionalai Švarco erdvėje

Prisiminkime iš 7-osios paskaitos, kad erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sudaro glodžiosios funkcijos su baigtinėmis pusnormėmis

$$\|\varphi\|_{a,b} = \sup_{x\in\mathbb{R}} \left| x^a \varphi^{(b)}(x) \right|, \qquad a, b \in \mathbb{N}_0.$$

Bazinė *nulio aplinka* apibrėžiama baigtiniu skaičiumi sąlygų $\|\varphi\|_{a,b} < r_{a,b}$, kur visi $r_{a,b} > 0$. Kitos funkcijos aplinkos yra šių aibių postūmiai. Tiesinis funkcionalas T yra *tolydus*, jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja tokia nulio aplinka, kurioje $|T[\varphi]| < \varepsilon$. Tai yra tolydumas taške nulis. Tiesiškumas duoda tolydumą visur. Seka konverguoja erdvėje $\mathcal{S}$, kai kiekviena jos skirtumo nuo ribos pusnormė artėja į nulį. *Lėtai didėjanti apibendrintoji funkcija* yra tolydus funkcionalas $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, tiesinis kompleksinių skaliarų atžvilgiu. Šių funkcionalų erdvė yra $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Brūkšnelis žymi dualiąją erdvę, o ne išvestinę. Funkcionalo reikšmę žymime $T[\varphi]$. Poravimas yra bitiesinis: nė vienas argumentas nekeičiamas kompleksiškai jungtiniu. Konvergavimas erdvėje $\mathcal{S}'$ reiškia reikšmių konvergavimą kiekvienai fiksuotai funkcijai $\varphi \in \mathcal{S}$.

Teiginys 8.1 (Pusnormių įvertis)**.** *Tiesinis funkcionalas T yra tolydus tada ir tik tada, kai egzistuoja $C > 0$ ir baigtinė porų (a, b) aibė, kuriai*

$$|T[\varphi]| \le C \sum_{(a,b)\ \text{iš baigtinės aibės}} \|\varphi\|_{a,b} \qquad (\varphi \in \mathcal{S}).$$

Įrodymas. Toks įvertis tiesiogiai duoda tolydumą. Atvirkščiai, iš tolydumo taške nulis gauname aplinką, apibrėžtą baigtiniu skaičiumi sąlygų $\|\varphi\|_{a,b} < r$, kur spindulį parenkame mažiausią. Šioje aplinkoje $|T[\varphi]| < 1$. Tegul $q(\varphi)$ yra šių pusnormių suma. Jei $q(\varphi) > 0$, taikykime aplinkos įvertį funkcijai $r\varphi/(2q(\varphi))$ ir pasinaudokime tiesiškumu. Jei $q(\varphi) = 0$, kiekvienas šios funkcijos skaliarinis kartotinis priklauso tai aplinkai, todėl dėl tiesiškumo $T[\varphi] = 0$. Reikalinga konstanta yra $2/r$. ∎

Mačioji funkcija, kuriai $|f(x)| \le C(1+|x|)^N$ beveik visur, esant tam tikram sveikajam skaičiui $N \ge 0$, apibrėžia apibendrintąją funkciją formule $f[\varphi] = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x$. Šio integralo modulį aprėžia konstanta, padauginta iš $\sup_x (1+|x|)^{N+2}\,|\varphi(x)|$, nes $\int (1+|x|)^{-2}\,\mathrm{d}x < \infty$. Išskleidę sveikąjį laipsnį, šį supremumą aprėžiame baigtiniu skaičiumi nurodytų pusnormių. Todėl pastoviosios funkcijos, polinomai, *Hevisaido funkcija* $\theta = \mathbb{1}_{(0,\infty)}$ ir ženklo funkcija $\operatorname{sgn} x$ apibrėžia lėtai didėjančias apibendrintąsias funkcijas. Viename taške priskirta reikšmė nekeičia jų integralų.

Kiekviena funkcija $f \in L^1(\mathbb{R})$ taip pat apibrėžia lėtai didėjančią apibendrintąją funkciją, nes $|f[\varphi]| \le \|f\|_1 \|\varphi\|_{0,0}$. Funkcijai $f \in L^2(\mathbb{R})$ Helderio nelygybė (Teorema 5.1) duoda $|f[\varphi]| \le \|f\|_2 \|\varphi\|_2$. Suskaidę ties $|x| = 1$, pagrindinės funkcijos normą aprėžiame taip:

$$\|\varphi\|_2^2 \le 2\|\varphi\|_{0,0}^2 + \frac{2}{3}\|\varphi\|_{2,0}^2 \le 2(\|\varphi\|_{0,0} + \|\varphi\|_{2,0})^2.$$

Liekanai naudojame įvertį $|\varphi(x)| \le \|\varphi\|_{2,0}\,|x|^{-2}$ ir lygybę $\int_{|x|>1} |x|^{-4}\,\mathrm{d}x = 2/3$. Taigi funkcijos iš L^2 poravimui galioja įvertis pagal baigtinį skaičių pusnormių

$$|f[\varphi]| \le \sqrt{2}\,\|f\|_2\,(\|\varphi\|_{0,0} + \|\varphi\|_{2,0}). \tag{8.1}$$

Atskiru atveju konvergavimas erdvėje L^2 duoda konvergavimą kiekvienai pagrindinei Švarco funkcijai.

Dirako apibendrintoji funkcija taške $a \in \mathbb{R}$ yra $\delta_a[\varphi] = \varphi(a)$. Žymėkime $\delta = \delta_0$. Jos įvertis yra $|\delta_a[\varphi]| \le \|\varphi\|_{0,0}$. *Pagrindinės reikšmės* apibendrintoji funkcija apibrėžiama formule

$$\mathrm{PV}(1/x)[\varphi] = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Egzistavimui ir tolydumui įrodyti išreikškime ją taip:

$$\int_{|x|<1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x}\,\mathrm{d}x + \int_{|x|\ge 1} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{8.2}$$

Pirmojo integralo modulį aprėžia $2\|\varphi\|_{0,1}$ pagal pagrindinę realiosios analizės teoremą. Antrojo integralo modulį aprėžia $\|\varphi\|_{2,0}\int_{|x|\ge 1} |x|^{-3}\,\mathrm{d}x = \|\varphi\|_{2,0}$. Tie patys įverčiai pagrindžia apibrėžime esančią ribą.

Funkcija e^x neapibrėžia lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos, kurios veikimas pratęstų jos integralus su kompaktine atrama turinčiomis pagrindinėmis funkcijomis. Parinkime nenulinę neneigiamą funkciją $j \in C_c^\infty(0,1)$ ir pažymėkime $\varphi_n(x) = e^{-n/2} j(x-n)$. Kiekviena Švarco pusnormė artėja į nulį, nes ją aprėžia konstanta, padauginta iš $e^{-n/2}(n+1)^a$. Tačiau $\int e^x \varphi_n(x)\,\mathrm{d}x = e^{n/2}\int_0^1 e^y j(y)\,\mathrm{d}y$ artėja į begalybę. Tolydumas negalioja. Šią funkciją galima nagrinėti didesnėje apibendrintųjų funkcijų erdvėje $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, kurios funkcionalai veikia glodžiąsias funkcijas su kompaktine atrama. Šios erdvės čia nenaudojame.

8.2 Išvestinės ir sandaugos su polinomais

Apibendrintajai funkcijai $T \in \mathcal{S}'$ ir polinomui p apibrėžkime

$$T'[\varphi] = -T[\varphi'], \qquad (pT)[\varphi] = T[p\varphi].$$

Diferencijavimas pakeičia išvestinės indeksą pusnormėje. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę kiekvieną sandaugos $p\varphi$ pusnormę aprėžia baigtinis skaičius funkcijos φ pusnormių. Todėl šios operacijos išsaugo erdvę $\mathcal{S}'$. Funkcijai $f \in C^1(\mathbb{R})$ integravimas dalimis duoda sutapimą su įprasta išvestine, kai f ir f' yra aprėžtos polinomais. Tiesiogiai iš apibrėžimų gauname

$$\theta'[\varphi] = -\int_0^\infty \varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(0), \qquad x\delta = 0, \qquad x\,\mathrm{PV}(1/x) = 1.$$

Atskiru atveju $\theta' = \delta$ ir $\delta'[\varphi] = -\varphi'(0)$. Ženklo funkcijai galioja $\operatorname{sgn} = 2\theta - 1$, todėl $(\operatorname{sgn})' = 2\delta$. Šios tapatybės galioja bet kurioms pagrindinėms funkcijoms, ne tik atokiau nuo nulio.

Lokaliai integruojama funkcija $\ln|x|$ apibrėžia lėtai didėjančią apibendrintąją funkciją. Prie nulio lygybė $\int_0^1 |\ln x|\,\mathrm{d}x = 1$ duoda įvertį pagal $\|\varphi\|_{0,0}$. Begalybėje jos augimą aprėžia polinomas. Integruodami dalimis už intervalo $(-\varepsilon, \varepsilon)$ ribų, gauname

$$-\int_{|x|>\varepsilon} \ln|x|\;\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x + \ln\varepsilon\,[\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)].$$

Paskutinis dėmuo artėja į nulį, nes skirtumą aprėžia $2\varepsilon\,\|\varphi\|_{0,1}$. Praleistas integralas prie nulio taip pat artėja į nulį dėl lokaliojo integruojamumo. Todėl $(\ln|x|)' = \mathrm{PV}(1/x)$. Mūsų operacijos apibrėžia polinomo ir apibendrintosios funkcijos sandaugą. Bendruoju atveju jos neapibrėžia dviejų apibendrintųjų funkcijų sandaugos, pavyzdžiui, δ^2.

8.3 Plemelio ribinės reikšmės formulė

Teorema 8.2 (Plemelio lema)**.** *Tegul $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ ir tarkime, kad $\int_{|x|\ge 1} |\varphi(x)/x|\,\mathrm{d}x < \infty$. Tada pagrindinė reikšmė egzistuoja ir*

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \mp \mathrm{i}\varepsilon}\,\mathrm{d}x = \mathrm{PV}\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x \;\pm \mathrm{i}\pi\varphi(0).$$

Žymėjimas $1/(x \mp \mathrm{i}0)$ reiškia ribą erdvėje $\mathcal{S}'$, į kurią funkcijos $1/(x \mp \mathrm{i}\varepsilon)$ konverguoja, kai $\varepsilon \downarrow 0$. Todėl $1/(x \mp \mathrm{i}0) = \mathrm{PV}(1/x) \pm \mathrm{i}\pi\delta$ erdvėje $\mathcal{S}'$.

Įrodymas. Pagrindinės reikšmės egzistavimą gauname iš atėmimo formulėje (8.2) ir duotos integruojamos liekanos. Pasirinkę viršutinius ženklus, gauname

$$\frac{1}{x - \mathrm{i}\varepsilon} = \frac{x}{x^2 + \varepsilon^2} + \mathrm{i}\frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2}.$$

Srityje $|x| < 1$ pirmajame integrale iš funkcijos atimkime $\varphi(0)$. Pastoviosios dalies indėlis į integralą lygus nuliui dėl nelyginumo. Likusi pointegralinė funkcija moduliu neviršija $\sup_{[-1,1]} |\varphi'|$ ir artėja į $(\varphi(x) - \varphi(0))/x$. Srityje $|x| \ge 1$ naudokime majorantę $|\varphi(x)/x|$. Dominuojamojo konvergavimo Teorema 3.5 įrodo konvergavimą į pagrindinę reikšmę.

Antrojo integralo pastovioji dalis intervale $(-1, 1)$ yra $2\varphi(0)\arctan(1/\varepsilon)$, kuri artėja į $\pi\varphi(0)$. Liekana šiame intervale artėja į nulį pagal tą pačią teoremą: jos modulį aprėžia

$\sup_{[-1,1]} |\varphi'|\ \varepsilon\,|x|\,/(x^2+\varepsilon^2)$, o šį reiškinį aprėžia pusė nurodyto supremumo. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, už intervalo ribų pointegralinės funkcijos modulį aprėžia $|\varphi(x)/x|$. Ši pointegralinė funkcija kiekviename taške artėja į nulį. Pakeitę menamosios dalies ženklą, įrodome apatinių ženklų atvejį. Kiekviena Švarco funkcija tenkina prielaidas, todėl gauname teiginį apibendrintosioms funkcijoms. ∎

Žymėjimas i0 nurodo ribą iš vienos pusės. Tai nėra mažas skaičius, kurį būtų galima algebriškai suprastinti. Abi ribos skiriasi apibendrintąja funkcija $2\pi i\delta$, nors nenuliniuose taškuose jų reikšmės abi artėja į $1/x$.

8.4 Apibendrintųjų funkcijų Furjė transformacija

Lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos Furjė transformacija apibrėžiama formule

$$(\mathcal{F}T)[\varphi] = T[\mathcal{F}\varphi].$$

Tolydusis atvaizdavimas $\mathcal{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ iš Teoremos 7.3 ir pusnormių įvertis rodo, kad $\mathcal{F}T$ yra lėtai didėjanti apibendrintoji funkcija. Fubinio teorema (M4, Teorema 4.1) įrodo sutapimą su integraline transformacija funkcijoms iš L^1: branduolys e^{-ikx} yra simetriškas kintamųjų x ir k atžvilgiu, todėl $\int \widehat{f}\varphi = \int f\widehat{\varphi}$. Šioje tapatybėje nė viena funkcija nekeičiama kompleksiškai jungtine. Atvirkštinė transformacija apibrėžiama naudojant $\mathcal{F}^{-1}$ pagrindinėms funkcijoms. Pagal Teoremą 7.5 galioja $\mathcal{F}^2T[\varphi] = T[\varphi(-\cdot)]$. Transformacija $\mathcal{F}$ išsaugo konvergavimą kiekvienai pagrindinei funkcijai.

Teiginys 8.3. *Funkcijos $f \in L^2(\mathbb{R})$ Furjė transformacija apibendrintųjų funkcijų prasme yra apibendrintoji funkcija, kurią apibrėžia jos Planšerelio transformacija.*

Įrodymas. Pagal Teoremą 5.8 parinkime funkcijas $f_j \in \mathcal{S}$, artėjančias į f erdvėje L^2. Kiekvienai $\varphi \in \mathcal{S}$ Fubinio teorema šioms integruojamoms funkcijoms duoda

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f_j}(k)\varphi(k)\,\mathrm{d}k = \int_{\mathbb{R}} f_j(x)\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x.$$

Pagal Planšerelio teoremą (Teorema 7.7) transformacijos artėja erdvėje L^2 į Planšerelio transformaciją $\widehat{f}$. Abi funkcijos φ ir $\widehat{\varphi}$ priklauso erdvei L^2. Todėl Helderio nelygybė leidžia kiekviename integrale pereiti prie ribos. Gauname tapatybę $\int \widehat{f}\varphi = \int f\widehat{\varphi} = (\mathcal{F}f)[\varphi]$. Tai įrodo sutapimą kiekvienai pagrindinei funkcijai. ∎

Diferencijavimo taisyklėse išlieka 7-osios paskaitos ženklai:

$$\mathcal{F}(T') = \mathrm{i}k\mathcal{F}T, \qquad \mathcal{F}(xT) = \mathrm{i}(\mathcal{F}T)'.$$

Pagrindinėms funkcijoms galioja $(\mathcal{F}\varphi)' = \mathcal{F}(-\mathrm{i}k\varphi)$ ir $\mathcal{F}(\varphi') = \mathrm{i}x\mathcal{F}\varphi$. Įrašę į abu apibrėžimus, gauname šias taisykles apibendrintosioms funkcijoms.

Teorema 8.4 (Furjė transformacijų lentelė). *Naudojant unitarųjį branduolį* $(2\pi)^{-1/2}e^{-\mathrm{i}kx}$, *galioja*

T	$\mathcal{F}T$
δ	$(2\pi)^{-1/2}$
1	$\sqrt{2\pi}\,\delta$
x	$\mathrm{i}\sqrt{2\pi}\,\delta'$

Likusios trys transformacijos yra

$$\mathcal{F}\theta = \frac{\pi\delta - \mathrm{i}\,\mathrm{PV}(1/k)}{\sqrt{2\pi}}.$$

$$\mathcal{F}(\operatorname{sgn} x) = -\mathrm{i}\sqrt{2/\pi}\ \mathrm{PV}(1/k).$$

$$\mathcal{F}\big(\mathrm{PV}(1/x)\big) = -\mathrm{i}\sqrt{\pi/2}\ \operatorname{sgn} k.$$

Įrodymas. Apskaičiavę reikšmę taške nulis, gauname $(\mathcal{F}\delta)[\varphi] = \widehat{\varphi}(0) = (2\pi)^{-1/2}\int\varphi$. Apgręžimo formulės Išvada 7.6 duoda $(\mathcal{F}1)[\varphi] = \int\widehat{\varphi} = \sqrt{2\pi}\varphi(0)$. Dauginimo taisyklė tada įrodo eilutę funkcijai x.

Kai $\varepsilon > 0$, integruodami mažėjančią eksponentinę funkciją, gauname

$$\mathcal{F}(\theta(x)e^{-\varepsilon x})(k) = \frac{(2\pi)^{-1/2}}{\varepsilon + \mathrm{i}k} = \frac{-\mathrm{i}(2\pi)^{-1/2}}{k - \mathrm{i}\varepsilon}.$$

Pradinės funkcijos konverguoja į θ erdvėje $\mathcal{S}'$ pagal dominuojamojo konvergavimo Teoremą 3.5, taikomą kiekvienai pagrindinei funkcijai. Todėl jų transformacijos konverguoja į $\mathcal{F}\theta$. Plemelio lema duoda būtent parodytą eilutę funkcijai θ. Šis argumentas nustato ir delta dėmenį, ir pagrindinės reikšmės dėmenį. Pritaikę $\operatorname{sgn} = 2\theta - 1$, panaikiname delta dėmenis ir gauname eilutę funkcijai sgn. Galiausiai šiai eilutei dar kartą taikykime $\mathcal{F}$. Dėl atspindžio gauname $\mathcal{F}^2(\operatorname{sgn}) = -\operatorname{sgn}$. Padaliję iš $-\mathrm{i}\sqrt{2/\pi}$, gauname eilutę apibendrintajai funkcijai $\mathrm{PV}(1/x)$. ∎

Pavyzdžiui, neintegruojama plokščioji banga $e^{\mathrm{i}bx}$, kai $b \in \mathbb{R}$, turi transformaciją $\sqrt{2\pi}\delta_b$. Pagal apgręžimo formulę taške b gauname $\int e^{\mathrm{i}bx}\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\varphi(b)$. Dažnis sutelktas taške $k = b$ šia tikslia apibendrintųjų funkcijų prasme.

8.5 Fundamentalieji sprendiniai tiesėje

Diferencialinio operatoriaus L su pastoviaisiais koeficientais *fundamentalusis sprendinys* yra apibendrintoji funkcija E, tenkinanti $LE = \delta$. Raidė E žymi šį sprendinį čia ir skyrelyje § 8.6.

Teorema 8.5 (Du fundamentalieji sprendiniai). *Kai atitinkamai* $\operatorname{Re}\beta > 0$ *ir* $\operatorname{Re}\eta > 0$, *galioja*

$$(\mathrm{d}/\mathrm{d}t + \beta)E = \delta, \quad E(t) = \theta(t)e^{-\beta t}; \qquad (-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + \eta^2)E = \delta, \quad E(x) = \frac{e^{-\eta|x|}}{2\eta}.$$

Abi funkcijos priklauso erdvei $L^1(\mathbb{R})$. *Antrosios transformacija yra* $\widehat{E}(k) = (2\pi)^{-1/2}/(k^2 + \eta^2)$.

Įrodymas. Pirmajai funkcijai ir $\varphi \in \mathcal{S}$ integravimas dalimis duoda

$$E[-\varphi' + \beta\varphi] = -\int_0^\infty (e^{-\beta t}\varphi(t))'\,\mathrm{d}t = \varphi(0).$$

Kraštinis narys begalybėje išnyksta, nes $\operatorname{Re}\beta > 0$. Šis sprendinys yra *vėluojantysis*: jis lygus nuliui, kai laikas neigiamas.

Antroji funkcija yra tolydi ir tenkina $-E'' + \eta^2 E = 0$ visuose nenuliniuose taškuose. Jos vienpusės išvestinės yra $E'(0+) = -1/2$ ir $E'(0-) = 1/2$. Tolydžiajai funkcijai, kurios išvestinė yra dalimis glodi, integravimas dalimis abiejose pusašėse duoda

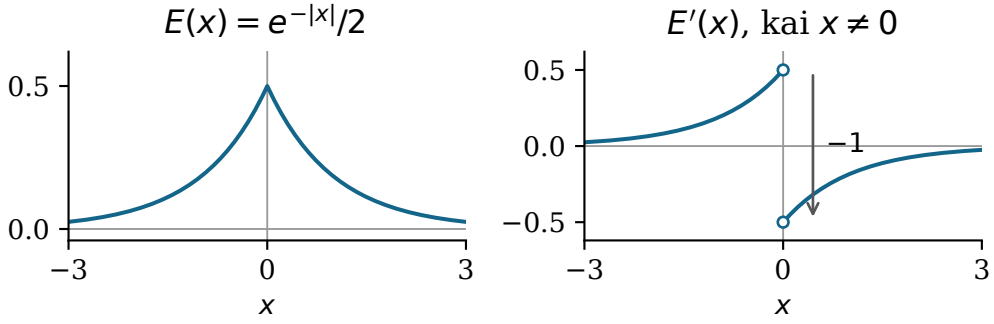
$$E''[\varphi] = \int_{x\neq 0} E''(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x + [E'(0+) - E'(0-)]\varphi(0).$$

Kraštiniai nariai su $\varphi'(0)$ susiprastina dėl funkcijos E tolydumo. Išvestinės šuolis yra -1, todėl $-E'' + \eta^2 E = \delta$. Eksponentinis mažėjimas duoda abiejų sprendinių integruojamumą. Galiausiai, tiesiogiai integruodami pusašėse, gauname

$$\widehat{E}(k) = \frac{(2\pi)^{-1/2}}{2\eta}\left(\frac{1}{\eta + \mathrm{i}k} + \frac{1}{\eta - \mathrm{i}k}\right) = \frac{(2\pi)^{-1/2}}{k^2 + \eta^2}.$$

Vardikliai negali būti lygūs nuliui realiesiems k, nes $\operatorname{Re}\eta > 0$. ∎

Kai $\eta = 1$, diagrama rodo tolydųjį sprendinį ir jo išvestinės šuolį. Šis šuolis duoda taškinį šaltinį.



Išvestinės ribos taške nulis yra $1/2$ ir $-1/2$. Rodyklė žymi jų skirtumą -1.

8.6 Nehomogeninių lygčių sprendimas sąsūka

Teorema 8.6 (Sprendinys sąsūka)**.** *Tegul E yra bet kuris Teoremos 8.5 sprendinys, o L – jo operatorius. Funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ funkcija $u = E * f$ yra glodi ir tenkina $Lu = f$.*

Įrodymas. Kadangi $E \in L^1$ ir kiekviena funkcijos f išvestinė yra aprėžta, diferencijavimas po integralo ženklu pagal Teoremą 4.4 duoda $u^{(j)} = E * f^{(j)}$ kiekvienam sveikajam skaičiui $j \geq 0$. Įvertis $|E| \sup\left|f^{(j+1)}\right|$ pagrindžia skirtuminius santykius. Fiksuotam x funkcija $\varphi_x(y) = f(x-y)$ priklauso erdvei $\mathcal{S}$. Kai $L = \mathrm{d}/\mathrm{d}x + \beta$, operatoriaus veikimas apibendrintųjų funkcijų prasme duoda

$$(Lu)(x) = E[-\varphi_x' + \beta\varphi_x] = (LE)[\varphi_x] = f(x),$$

nes $-\varphi_x'(y) = f'(x-y)$. Kai $L = -\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + \eta^2$, vietoj to naudokime

$$(Lu)(x) = E[-\varphi_x'' + \eta^2\varphi_x] = (LE)[\varphi_x] = f(x).$$

Koeficientai nekeičiami kompleksiškai jungtiniais, nes poravimas yra bitiesinis. ∎

Pavyzdžiui, pirmoji lygtis turi vėluojantįjį sprendinį $u(t) = \int_{-\infty}^{t} e^{-\beta(t-s)} f(s)\,\mathrm{d}s$. Jo reikšmė priklauso tik nuo dešiniosios pusės laiko momentais $s \le t$.

Dalelei, kurios masė $m > 0$, pažymėkime $H_0 = -(\hbar^2/2m)\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$ ir $z = -\hbar^2\eta^2/(2m)$. Padauginę antrąjį fundamentalųjį sprendinį iš $2m/\hbar^2$, gauname

$$(H_0 - z)^{-1}(x, y) = \frac{m}{\hbar^2 \eta} e^{-\eta|x-y|}, \qquad \operatorname{Re}\eta > 0.$$

Tai yra laisvosios rezolventės branduolys, naudojamas Kvantinės mechanikos II kurse. Čia žymėjimas reiškia integralinį sprendinį iš Teoremos 8.6. Dešiniajai pusei iš L^2 šis sprendinio operatorius taip pat yra aprėžtas pagal Jungo nelygybę (Teorema 5.6). Aproksimuokime dešiniąją pusę erdvėje L^2 Švarco funkcijomis pagal Teoremą 5.8. Jungo įvertis duoda sprendinių konvergavimą erdvėje L^2. Kiekviena pagrindinė Švarco funkcija ir jos išvestinės priklauso erdvei L^2. Todėl poravimo įvertis (8.1) leidžia nehomogeninėje lygtyje pereiti prie ribos. Vienačiai įrodyti Furjė suderinamumas (Teiginys 8.3) ir homogeninės lygties transformavimas duoda $(k^2 + \eta^2)\widehat{u} = 0$ apibendrintųjų funkcijų prasme. Kiekviename aprėžtame atvirame intervale funkcija $(k^2 + \eta^2)\widehat{u}$ priklauso erdvei L^2, o jos ir kiekvienos glodžiosios pagrindinės funkcijos, kurios atrama yra kompaktinis to intervalo poaibis, sandaugos integralas lygus nuliui. Pagal tirštumo teoremą (Teorema 5.8) ši funkcija lygi nuliui beveik visur intervale: aproksimuokime jos kompleksiškai jungtinę funkciją erdvėje L^2 tokiomis pagrindinėmis funkcijomis ir taikykime Helderio nelygybę. Išsėmę tiesę šiais intervalais, gauname $(k^2 + \eta^2)\widehat{u} = 0$ beveik visur. Kadangi $k^2 + \eta^2$ neturi realiojo nulio, $\widehat{u} = 0$ beveik visur. Planšerelio teorema (Teorema 7.7) duoda $u = 0$ erdvėje L^2.

Vien fundamentalusis sprendinys nenustato visų kraštinių sąlygų: galima pridėti homogeninės diferencialinės lygties sprendinį. Apibendrintąsias funkcijas didesnės dimensijos erdvėse ir jų dalinių išvestinių lygtis nagrinėsime II dalyje.

Santrauka.

- Lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos yra tiesiniai funkcionalai, aprėžiami baigtiniu skaičiumi Švarco pusnormių. Jų poravimas yra bitiesinis.
- Diferencijavimas apibendrintųjų funkcijų prasme duoda $\theta' = \delta$ ir $(\ln|x|)' = \mathrm{PV}(1/x)$.
- Plemelio lema duoda $1/(x \mp \mathrm{i}0) = \mathrm{PV}(1/x) \pm \mathrm{i}\pi\delta$.
- Furjė lentelėje yra delta dėmuo transformacijoje $\widehat{\theta}$. Bet kurio iš dviejų pateiktų fundamentaliųjų sprendinių sąsūka su dešiniąja puse iš Švarco erdvės išsprendžia atitinkamą diferencialinę lygtį.

Tą pačią ribinės reikšmės formulę taikysime Koši integralams 12-ojoje paskaitoje.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Functional Analysis*, 2011, 3 sk., §§1.4–1.5 ir Teorema 2.1. Jų Furjė branduolys yra $e^{-2\pi i x\xi}$. Visos konstantos čia atitinka mūsų unitariąją konvenciją. P. Blanchard and E. Brüning, *Mathematical Methods in Physics*, 2-asis leidimas, 2015, §3.2 ir 11 sk., p. 163. Tame puslapyje užrašyta $1/(x + \mathrm{i}0) - 1/(x - \mathrm{i}0) = -2\pi\mathrm{i}\delta$. Ši lygybė atitinka mūsų konvenciją. Papildomai: R. S. Strichartz, *A Guide to Distribution Theory and Fourier Transforms*, 1994, 2 ir 4 sk.